

ME315A_Lab02a

Mateus Farah

instalar pacote ggcal

```
library(devtools)
```

Carregando pacotes exigidos: usethis

```
library(ggcal)
```

1. RESPOSTA Para determinar o percentual global de voos atrasados (Percentual = Atrasados / Total) agrupando lotes de dados sem perda de precisão, as duas estatísticas suficientes necessárias para cada combinação de data e companhia aérea são:
 - n_total: Contagem total de voos válidos (sem valores ausentes).
 - n_atrasados: Contagem de voos com ARRIVAL_DELAY > 10.
- 2.

```
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```

getStats <- function(input, pos) {
  input %>%
    filter(AIRLINE %in% c("AA", "DL", "UA", "US")) %>%
    filter(!is.na(YEAR), !is.na(MONTH), !is.na(DAY), !is.na(AIRLINE), !is.na(ARRIVAL_DELAY))
    group_by(YEAR, MONTH, DAY, AIRLINE) %>%
    summarise(
      n_atrasados = sum(ARRIVAL_DELAY > 10),
      n_total = n(),
      .groups = "drop"
    )
}

```

3.

```

library(readr)

dados_lotes <- read_csv_chunked(
  file = "flights.csv.zip",
  callback = DataFrameCallback$new(getStats),
  chunk_size = 100000,
  col_types = cols_only(
    YEAR = col_integer(),
    MONTH = col_integer(),
    DAY = col_integer(),
    AIRLINE = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()
  )
)

```

4.

```

computeStats <- function(stats_lotes) {
  stats_lotes %>%
    group_by(YEAR, MONTH, DAY, AIRLINE) %>%
    summarise(
      n_atrasados_total = sum(n_atrasados),
      n_total_geral = sum(n_total),
      .groups = "drop"
    ) %>%
    mutate(
      Cia = AIRLINE,
      Data = as.Date(paste(YEAR, MONTH, DAY, sep = "-")),

```

```

    Perc = n_atrasados_total / n_total_geral
  ) %>%
  select(Cia, Data, Perc)
}

```

```

# Execução da consolidação
stats_finais <- computeStats(dados_lotes)

```

5.

```

# a. Carregamento dos pacotes necessários
# remotes::install_github("Atherenergy/ggcal")
library(ggcal)
library(ggplot2)

# b. Definição da paleta de cores gradiente
pal <- scale_fill_gradient(low = "#4575b4", high = "#d73027")

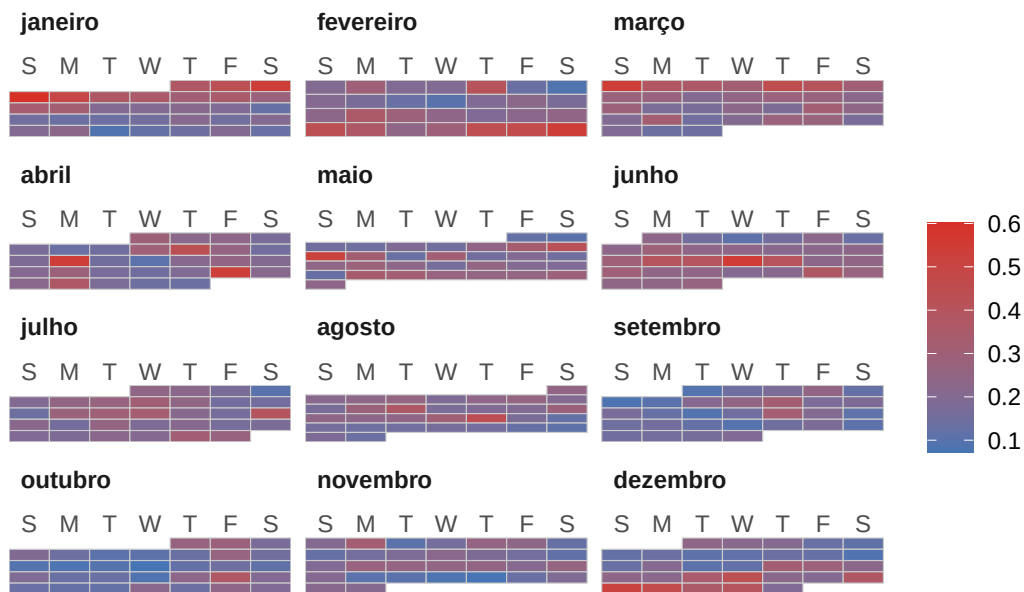
# c. Função baseCalendario
baseCalendario <- function(stats, cia) {
  sub_stats <- stats %>% filter(Cia == cia)
  ggcal(sub_stats$Data, sub_stats$Perc)
}

# d. Execução para cada Cia. Aérea
cAA <- baseCalendario(stats_finais, "AA")
cDL <- baseCalendario(stats_finais, "DL")
cUA <- baseCalendario(stats_finais, "UA")
cUS <- baseCalendario(stats_finais, "US")

# e. Apresentação dos mapas de calor com títulos
cAA + pal + ggtitle("Percentual de Atrasos - American Airlines (AA)")

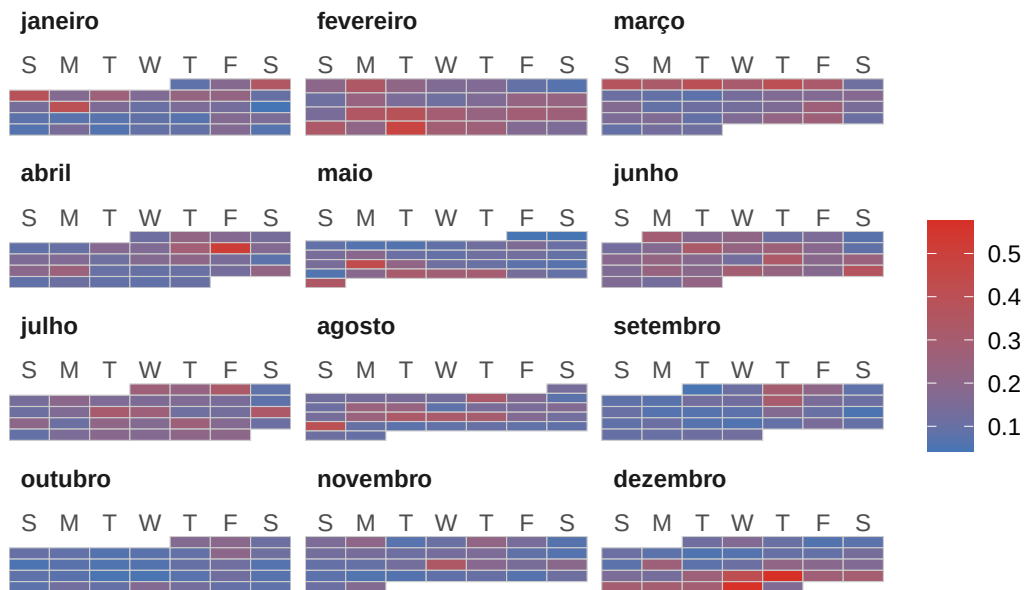
```

Percentual de Atrasos – American Airlines (AA)



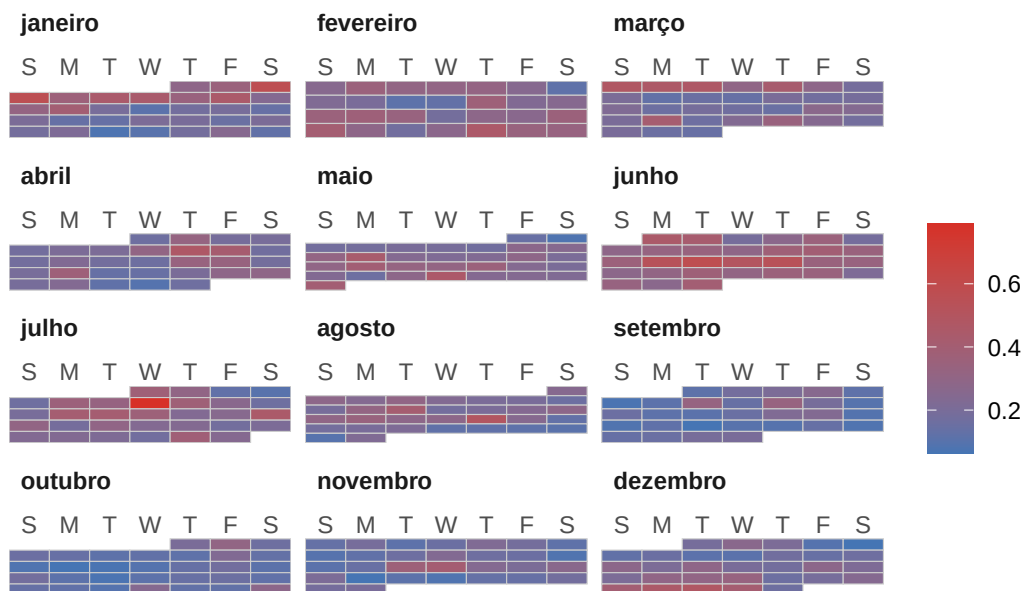
```
cDL + pal + ggtitle("Percentual de Atrasos – Delta Air Lines (DL)")
```

Percentual de Atrasos – Delta Air Lines (DL)



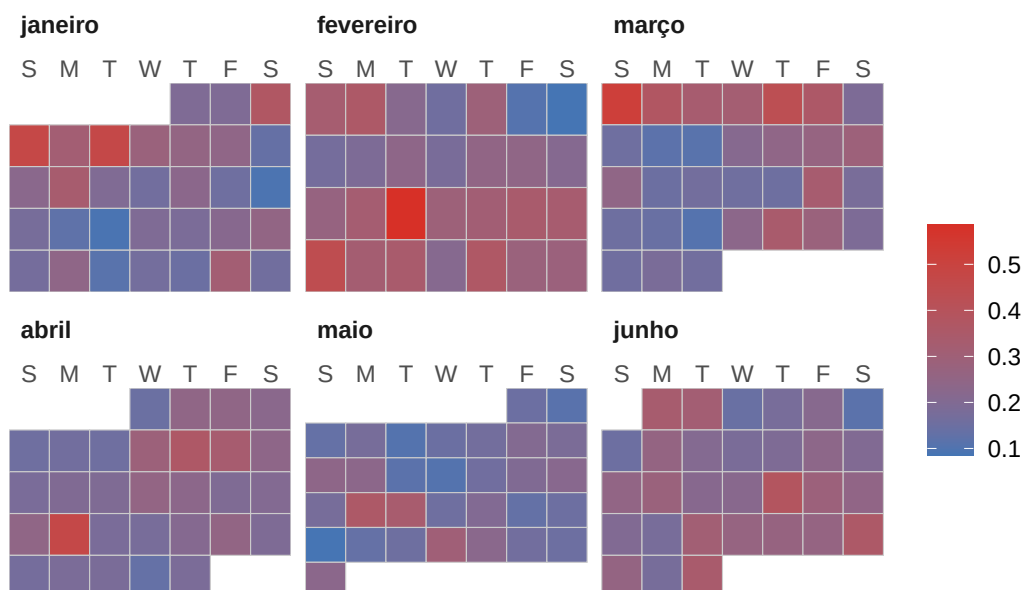
```
cUA + pal + ggtitle("Percentual de Atrasos - United Airlines (UA)")
```

Percentual de Atrasos – United Airlines (UA)



```
cUS + pal + ggtitle("Percentual de Atrasos - US Airways (US)")
```

Percentual de Atrasos – US Airways (US)



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-24 19:31:38 -03"
```